321 Q3759527 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRP - 13ª Região (PB) **Prova:** Quadrix - 2025 - CRP - 13ª Região (PB) - Auxiliar Administrativo

Marcos foi o artilheiro do seu time em um campeonato de futebol amador. Ao final de cada jogo, ele anotou quantos gols havia marcado. Ao término, os registros (em ordem cronológica) foram: 2, 0, 3, 1, 2, 4, 2, 5, 0, 7, 3, 6, 2, 1, 0, 3, 5, 1, 4, 2.
Com base nessa situação hipotética e nos dados apresentados, julgue o item a seguir. Se acrescentarmos mais um jogo com 7 gols, a nova média passa a ser igual a 3.

◯ Certo
◯ Errado

322 Q3894828 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Vitória - ES **Prova:** IDCAP - 2025 - Prefeitura de Vitória - ES - Professor de Educação Básica III - Educação Especial: Deficiência Visual

O departamento de recursos humanos de uma grande empresa de tecnologia analisou os salários (em R$) de um time específico de 9 desenvolvedores juniores. Os valores brutos registrados foram: 3.000, 3.200, 3.000, 3.500, 3.800, 4.500, 3.200, 3.000, 5.000. A gestão solicitou um relatório detalhado sobre as medidas de tendência central deste conjunto de dados para avaliar a política salarial interna. É crucial que o analista de RH compreenda as diferenças conceituais entre média (soma de todos os valores dividida pelo número de valores), mediana (valor central dos dados ordenados) e moda (valor que aparece com maior frequência).
Acerca da análise estatística deste conjunto de dados, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:
(__)A média salarial do grupo é de R$3.500,00, exatamente o valor do quinto salário quando os dados estão ordenados. (__)O conjunto de dados é considerado bimodal, pois tanto R$3.000 quanto R$3.200 aparecem mais de uma vez. (__)A mediana dos salários é R$3.800,00, pois é o valor que se encontra na posição central (5ª) após a ordenação dos dados. (__)O valor modal (moda) deste conjunto é R$3.000,00, enquanto a mediana é R$3.200,00.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

A V, F, F, F.
B F, F, F, V.
C F, F, V, V.
D V, V, V, V.

323 Q4088787 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UFABC **Provas:** INSTITUTO AOCP - 2025 - UFABC - Economista ...

Para compor um relatório gerencial, um economista da UFABC analisa a folha de pagamento de dois setores, concluindo que o salário médio de 10 contadores é R$ 8.000,00 e o salário médio de 15 administradores é R$ 6.000. Diante dessas informações, verifica-se que o salário médio do grupo total composto por esses 25 servidores é de

(A) R$ 6.400.

(B) R$ 6.600.

(C) R$ 6.800.

(D) R$ 7.000.

(E) R$ 7.200.

---

324 Q4088817 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UFABC **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2025 - UFABC - Economista

O coordenador de um curso de mestrado de certa universidade pública solicitou que o economista da instituição o ajudasse a entender, por meio da estatística descritiva, o tempo, em minutos, da defesa da dissertação dos alunos que finalizaram o curso em fevereiro de 202x. Os dados coletados pelo docente foram:

Aluno	Tempo, em minutos
1	30
2	25
3	28
4	23
5	60
6	24
7	29
8	27

Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

(A) Todos os valores são consistentes, não havendo necessidade de análise de dispersão.

(B) O valor 60 é um outlier, que eleva a média e aumenta o desvio-padrão, mas não a mediana.

(C) O valor mínimo, 23 minutos, é considerado outlier, e deve ser descartado na análise.

(D) Todos os valores estão igualmente distribuídos, indicando simetria perfeita.

(E) A mediana é maior que todos os valores do conjunto, indicando erro de cálculo.

---

325 Q4089067 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UFABC **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2025 - UFABC - Assistente em Administração

Gestores de uma universidade estudam a viabilidade de abrir novas turmas noturnas. Para embasar a decisão, elaboraram um gráfico de função linear y = f(x), em que o eixo x representa o número de turmas adicionais e o eixo y indica a receita projetada com mensalidades. Considerando o uso de métodos quantitativos para apoiar a tomada de decisão administrativa, assinale a alternativa correta.

(A) Gráficos de funções lineares são úteis para representar correlações de proporcionalidade entre duas variáveis, o que permite analisar eficiências entre o uso de ações das instituições com as soluções de problemas.

(B) A análise quantitativa substitui totalmente a avaliação qualitativa do gestor, pois os valores numéricos determinam de forma absoluta a melhor alternativa, fornecendo indicadores reais.

(C) O uso de técnicas quantitativas, como regressão ou gráficos de tendência, dispensa a necessidade de interpretar os resultados, já que o modelo aponta automaticamente a decisão correta.

(D) A função linear é apropriada para representar um fato real, sobre uma ótica absoluta, da relação entre variáveis, inclusive as de comportamento não proporcional ou de crescimento exponencial.

(E) O emprego de métodos quantitativos em decisões administrativas é restrito a estudos financeiros, não há como utilizar em planejamentos perante as relações sociais, como em caso de recursos humanos, ou mesmo de infraestruturas.

---

326 Q4094386 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Cunha - SP **Provas:** Avança SP - 2025 - Prefeitura de Cunha - SP - Assistente Social ...

Durante o ano de 2024, a empresa Tabajara S.A, registrou o número de atendimentos mensais realizados por sua equipe de suporte técnico. Os dados, em ordem de janeiro a dezembro, foram:
120, 135, 128, 142, 150, 160, 164, 148, 140, 130, 125, 138 Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a média mensal de atendimentos realizados pela equipe ao longo do ano:

(A) 138

(B) 140

(C) 135

(D) 145

(E) 132

---

327 Q4099975 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CONSULPAM **Órgão:** Prefeitura de Franco da Rocha - SP **Prova:** CONSULPAM - 2025 - Prefeitura de Franco da Rocha - SP - Professor de Educação Básica

Sobre a média aritmética, analise as sentenças a seguir:
I- É a única medida de tendência central que sempre assume valores inteiros, mesmo quando aplicada a variáveis discretas. II- É determinada pela divisão da soma de todos os valores de um conjunto de dados pelo número total de observações. III- Trata-se de uma medida de tendência central insensível a valores extremos, motivo pelo qual não é recomendada para distribuições simétricas. Assinale CORRETAMENTE:

(A) Apenas I e III estão corretas.

(B) Apenas I está correta.

(C) Apenas II está correta.

(D) Apenas III está correta.

328 Q4131694 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** HCFMUSP **Prova:** VUNESP - 2025 - HCFMUSP - Residência Multiprofissional -Biomedicina Translacional

Uma das geladeiras utilizadas para o armazenamento dos reagentes de pesquisa apresentou oscilações constantes de temperatura. Para monitorar o problema, os técnicos responsáveis pelo laboratório registaram as variações das temperaturas diariamente durante duas semanas, a fim de analisar o comportamento do equipamento de refrigeração. Os resultados das anotações podem ser observados na tabela a seguir:

T° média	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Média semanal
Primeira semana	5,4 °C	3,5 °C	4,9 °C	2,8 °C	6,0 °C	5,8 °C	4,3 °C	X
Segunda semana	2,8 °C	4,6 °C	5,9 °C	3,7 °C	7,2 °C	6,6 °C	5,1 °C	Y

Calculando as médias X e Y das semanas, é correto afirmar que

(A) a média semanal de temperatura da primeira semana foi maior que a da segunda semana.

(B) apesar das variações, a temperatura média das duas semanas foi igual.

(C) apenas a média da segunda semana está dentro da faixa segura de temperatura de uma geladeira (de 2 °C a 8 °C).

(D) apesar das variações, nenhuma das médias semanais ultrapassou a faixa segura de temperatura de uma geladeira (de 2 °C a 8 °C).

(E) nenhuma das médias está dentro da faixa segura de temperatura de uma geladeira (de 2°C a 8° C).

329 Q3660446 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** AgSUS **Prova:** FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Tecnologia da Informação

Matheus é um professor que precisa identificar padrões de utilização de LLMs (*Large Language Models*) em um grupo de estudantes. Ele utilizou como dados as notas finais da avaliação da disciplina de Estatística Básica (com distribuição das notas variando 0 a 100) e correlacionou esses dados à quantidade de horas dedicadas ao uso de LLMs pelos estudantes durante o semestre. O professor construiu um modelo para prever a pontuação de um aluno (Y), em função do número de horas dedicadas ao LLMs durante o último semestre (X), obtendo o modelo a seguir.

$\hat{Y} = 100 - 0,25x$

Matheus certificou-se que o modelo atende a todas as premissas do modelo de regressão linear. As pontuações esperadas para dois alunos que dedicaram 300 horas e 50 horas ao uso de LLMs no último semestre são, respectivamente,

(A) 0 e 100.

(B) 10 e 95,5.

(C) 25 e 87,5.

(D) 50 e 12,5.

(E) 75 e 90.

330 Q3660447 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** AgSUS **Prova:** FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Tecnologia da Informação

Em relação a regressão logística, analise as afirmativas a seguir.

I. É uma forma especializada de regressão que é formulada para prever e explicar uma variável categórica binária e, não uma medida dependente métrica. II. Os modelos lineares generalizados podem ser considerados como uma abordagem de modelagem de dois estágios. Primeiro se modela a variável de resposta usando uma distribuição de probabilidade, como a distribuição binomial ou de Poisson e segundo se modela o parâmetro da distribuição usando uma coleção de preditores e uma forma especial de rede neural. III. A regressão logística por ser usado como uma ferramenta para construir modelos quando existe uma variável de resposta categórica com três níveis. A regressão logística é um tipo de modelo linear não generalizado para variáveis de resposta onde a regressão linear múltipla não funciona muito bem. Estão corretas as afirmativas

(A) I, II e III.

(B) II e III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) III apenas.

(E) I apenas.

331 Q3660470 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** AgSUS **Prova:** FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Tecnologia da Informação

O uso de técnicas de análise de regressão são amplamente utilizadas na estatística para prever resultados com base em um conjunto de variáveis de entrada.
Com relação às características da Regressão linear e da Regressão logística, analise os itens a seguir: I. As duas técnicas buscam modelar a relação entre variáveis dependentes e independentes, no entanto, apresentam como principal diferença o tipo de variável que elas são capazes de prever. II. A regressão linear minimiza as discrepâncias entre os valores de saída previstos e reais ao ajustar uma probabilidade, onde a variável dependente é limitada entre 0 e 1. III. Ambos os tipos de regressões requerem um tamanho de amostra adequado e grande, de mesma dimensão, para representar valores em todas as categorias de resposta produzindo modelo com poder estatístico suficiente para detectar efeito significativo. Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas
(C) II e III, apenas
(D) I e III, apenas
(E) III, apenas

332 Q3662532 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** SEDUC-PI **Prova:** NUCEPE - 2025 - SEDUC-PI - Analista de Dados

Um pesquisador educacional coletou dados sobre a relação entre o número de horas de estudo por semana (x) e a nota final em um exame (y). Os dados seguem abaixo:

X	2	10	20	18	4	12
Y	2	7	10	10	3	4

$$\sum_{i=1}^{6} x_i y_i = 514 \quad \sum_{i=1}^{6} x_i^2 = 988 .$$

Ajustando um modelo de regressão linear simples aos dados, os valores estimados do Intercepto (alpha) e coeficiente angular (beta) usando o método de mínimos quadrados são dados, respectivamente, por

(A) 6 e 11.
(B) 1,05 e 0,45.
(C) 1,63 e 0,44.
(D) 1,8 e -0,43.
(E) 0,22 e 0,48.

333 Q3662533 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** SEDUC-PI **Prova:** NUCEPE - 2025 - SEDUC-PI - Analista de Dados

Um modelo de regressão logística tem a função de ligação dada por:

$$\square(\square_i) = \frac{\square^{\beta_0+\beta_1 x_i}}{1+\square^{\beta_0+\beta_1 x_i}}, \square = 1, \ldots, \square.$$

Em que $\square_i$ é o valor da variável explicativa, $\square_0$ $\square$ $\square_1$são parâmetros do modelo de regressão logística, e $\square(\square_i)$ é a probabilidade de sucesso do evento de interesse associado ao valor da variável $\square_i$.
$\square(\square_i)$ pode ser escrito como:

Ⓐ $\ln\left(\frac{\pi(x_i)}{1-\pi(x_i)}\right) = \square_0$

Ⓑ $\ln\left(\frac{\pi(x_i)}{1-\pi(x_i)}\right) = \square_0 - \square_1 \square_i$

Ⓒ $\ln\left(\frac{\pi(x_i)}{1-\pi(x_i)}\right) = \square_0 + \square_1 \square_i$

Ⓓ $\ln\left(\frac{\pi(x_i)}{1-\pi(x_i)}\right) = \square^{\beta_0-\beta_1 x_i}$

Ⓔ $\ln\left(\frac{\pi(x_i)}{1-\pi(x_i)}\right) = \square^{\beta_0+\beta_1 x_i}$

334 Q3662536 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** SEDUC-PI **Prova:** NUCEPE - 2025 - SEDUC-PI - Analista de Dados

Um pesquisador realizou um ajuste de modelo de regressão linear simples. Abaixo está a saída do código executado no software R:

```
Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-3.815 -1.367 -0.175   1.161   6.581

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.05675    0.58677   0.097    0.923
x            2.94753    0.10688  27.578   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.941 on 98 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8859,    Adjusted R-squared:  0.8847
F-statistic: 760.6 on 1 and 98 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

De acordo com a saída do código, qual a alternativa **CORRETA?**

(A) A média do resíduo é - 0,175.

(B) O modelo de regressão ajustado é y = 2,94753 + 0,05675x.

(C) O R quadrado Múltiplo de 0,8859, significa que 88,59% da variável y é explicada pela variável x.

(D) O modelo de regressão não é significativo ao nível de 5%.

(E) Valor-p=0,923 significa que o intercepto é significativo ao nível de 5%.

335 Q3672744 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** COTEC **Órgão:** Câmara de Caetité - BA **Prova:** COTEC - 2025 - Câmara de Caetité - BA - Auxiliar Administrativo/Motorista/Secretário(a)/Técnico Legislativo

Alguns alunos do 8.° Amarelo da Escola Vida Feliz tiveram que fazer uma prova final na disciplina de Matemática para que conseguissem alcançar a média bimestral. A tabela a seguir apresenta as informações sobre as notas que os alunos obtiveram:

QUANTIDADE DE ALUNOS	NOTAS EM MATEMÁTICA
3	6,5
5	8,0
4	7,0

Fonte: O elaborador, 2024. De acordo com os dados apresentados na tabela, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A mediana da nota dos alunos é 8.

(B) A mediana da nota dos alunos é igual a 7.

(C) A média aritmética da nota dos alunos é igual a 5,72.

(D) A média aritmética da nota dos alunos é igual a 6,27.

(E) A moda das notas é 6,5.

336 Q3673439 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FUNCERN **Órgão:** IF-PE **Prova:** FUNCERN - 2025 - IF-PE - Administração Financeira

A regressão linear simples e a regressão linear múltipla são modelos econométricos que podem ser utilizados para a previsão de variáveis (dependentes = y) a partir da relação significante com outras variáveis (independentes = x). Para o uso ideal de um modelo desse tipo no sentido de se ter a previsão de algum aspecto financeiro, como receita ou despesas, deve-se tomar como base algumas premissas, como, por exemplo:

(A) considerar um R2 sempre próximo ao valor “0”, o que significa que o modelo está ajustado.

(B) a significância do Teste t do coeficiente da(s) variável(eis) x(‘s) estar(em) acima de 10%.

(C) o coeficiente de uma variável independente será significante se o seu intervalo de confiança não constar o valor “0”.

(D) considerar que os sinais dos coeficientes das variáveis independentes devem ser positivos.

(E) o coeficiente linear da equação proposta deve ser diferente de “0”.

337 Q3683269 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FUNATEC **Órgão:** Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras - MA **Prova:** FUNATEC - 2025 - Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras - MA - Professor de Matemática

A mediana de um conjunto de dados representa:

(A) O valor que ocorre com maior frequência.

(B) O valor central de um conjunto ordenado de dados.

(C) A média entre o maior e o menor valor.

(D) A soma de todos os valores dividida pelo número de elementos.

---

338 Q3683696 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-RS **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TCE-RS - Auditor de Controle Externo - Conhecimentos Gerais (Cargos de 1 a 4)

Um edital de pregão eletrônico foi aberto por determinado órgão público com vistas à seleção de propostas para a aquisição de material de consumo mediante registro de preços. O auditor responsável pelo exame preliminar do referido edital escolheu, em sua busca por possíveis inconformidades, 10 itens da licitação, tendo obtido os seguintes indicadores de sobrepreço por item (X, em R$):

item examinado	indicador de sobrepreço (*X*, em R$)
1	1
2	3
3	0
4	0
5	0
6	2
7	5
8	4
9	3
10	3

A partir das informações presentes na situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue.

A moda de *X* é igual a R$ 5,00.

◯ Certo

◯ Errado

---

339 Q3755200 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** Prefeitura de Uberlândia - MG **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - Prefeitura de Uberlândia - MG - Analista Pedagógico

Determinado setor registrou o tempo de tramitação, em dias úteis, de 40 processos administrativos. A distribuição desse tempo está representada na tabela a seguir:

Dias úteis	1	2	3	4	5	6
nº de processos	4	7	10	12	5	2

Com base nesses dados, qual é a mediana do tempo de tramitação desses processos?

(A) 2 dias úteis.
(B) 3 dias úteis.
(C) 3,5 dias úteis
(D) 4 dias úteis.

340 Q4200802 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Prefeitura de Jundiaí - SP **Prova:** VUNESP - 2025 - Prefeitura de Jundiaí - SP - Professor I - Educação Infantil/Ensino Fundamental – anos iniciais/ Educação de Jovens e Adultos

Observe a tabela a seguir, que apresenta a distribuição das idades dos servidores de certa secretaria municipal, antes da realização de um concurso público:

Idade dos servidores (em anos)	20	21	22	23	24	31
Quantidade de servidores	2	3	5	5	1	2

Após a realização do concurso, quatro novos servidores passaram a integrar essa secretaria, dois com 24 anos cada e outros dois com 22 anos cada.

Sendo assim, em relação aos servidores dessa secretaria, é correto afirmar que a média aritmética simples das idades antes do concurso, em relação à média aritmética simples das idades após o concurso,

(A) diminuiu em 2 anos.
(B) diminuiu em 1 ano.
(C) não aumentou, tampouco diminuiu.
(D) aumentou em 1 ano.
(E) aumentou em 2 anos.

Respostas

321: **E** 322: **B** 323: **C** 324: **B** 325: **A** 326: **B** 327: **C** 328: **D** 329: **C** 330: **E**

331: **A** 332: **B** 333: **C** 334: **C** 335: **B** 336: **C** 337: **B** 338: **E** 339: **B** 340: **C**